



教育背景

2023.09–至今

河南理工大学

计算机科学与技术（本科）

绩点: 4.21/5; 绩点排名: 3/161 (前 2%)

主修课程: 高数 (97)、线性代数 (97)、概率论与数理统计 (98)、离散数学 (98)、数据结构 (92)、计算机组成原理 (94) 等。

英语: 英语 CET-4、英语 CET-6 (452)

科研经历

StructMamba-Seg: Boundary-Context Guided Deformable Scan for Semantic Segmentation

ICONIP · CCF-C · 第一作者

- 研究概述与创新:** 面向语义分割中边界、小目标、细结构和语义歧义区域易误分的问题, 提出 **StructMamba-Seg**; 在 **Mamba** 扫描式视觉状态空间模型中引入 **BCG-DefScan**, 利用局部特征、边界提示和多尺度上下文共同预测空间偏移、局部扫描顺序偏移和门控信号, 使扫描路径能够依据分割结构线索自适应调整。
- 负责工作:** 作为第一作者, 独立完成前期文献调研、创新点设计、模型代码实现、实验训练、消融验证、图表绘制与论文撰写。
- 实验结果:** 模型在 Cityscapes 和 ADE20K 上分别取得 **82.12%** 和 **50.20%** mIoU, 并在 Boundary IoU、Boundary F1 和 Hard-class mIoU 等结构敏感指标上取得稳定提升。

Towards High-quality Low-Light Remote Sensing Image Enhancement via Geometric and Semantic Prior Guidance

CCF-C · 学生第一作者

- 研究概述与创新:** 面向低光照遥感图像中亮度退化、色彩失真、暗区噪声传播和地物边界模糊问题, 构建 **GSPNet**; 通过 HVI 双分支表示解耦亮度与色彩恢复, 引入语义先验和几何先验进行结构调制, 并设计自适应稀疏细化模块以抑制暗区噪声、保持地物结构一致性。
- 负责工作:** 参与方法框架设计、相关文献整理、实验方案讨论与论文内容完善, 协助完成低光照遥感增强任务的技术路线梳理、对比实验分析和图表材料整理。
- 实验结果:** 模型在 LOL 与低光照遥感基准上取得整体最优表现, 在 **iSAID-RS**、**iSAID-Dark** 和 **iSAID-Dark high-pixel** 上的 **PSNR**、**SSIM**、**LPIPS** 指标均排名第一; 其中 iSAID-Dark 上达到 **26.03 dB** PSNR、**0.796** SSIM 和 **0.166** LPIPS。

项目经历

ConvNeXt 在真实退化场景下的鲁棒性分析与改进

独立项目 · 项目负责人

- 项目概述:** 基于 ConvNeXt-Tiny 和 Tiny-ImageNet-200 构建退化鲁棒性分析流程, 设置 Val(Clean)/Val(Degraded-Fixed) 双验证机制和 Degradation Grid 多强度测试协议, 评估模型在噪声、模糊、运动模糊和 JPEG 压缩等退化条件下的性能变化。
- 负责工作:** 独立完成退化评估协议设计、固定退化验证集构建、M0-M3 鲁棒训练模块实现、基线对照实验、模块组合消融实验, 以及错误样本与高置信误判统计分析。
- 实验结果:** Baseline 的 Clean Top-1 为 **0.7800**, Deg. Top-1 为 **0.3910**, Top-1 Drop 为 **0.3890**; 加入退化增强、AugMix、Mixup/CutMix 和 EMA 后, Deg. Top-1 提升至 **0.6910**, Top-1 Drop 降至 **0.0761**。

荣誉奖项

- 2024 高教杯数学建模竞赛 – 国家级二等奖
- 2025 年国际大学生数学建模竞赛 – 国家级三等奖
- 2026 中国高校智能机器人创意大赛 – 国家级三等奖
- 2025 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 – 国家级三等奖
- 2025 年高教杯数学建模竞赛 – 省级一等奖

团队队长, 担任编程手和建模手
团队队长, 担任编程手和建模手
负责项目的软件开发任务
负责项目的编程任务
团队队长, 担任编程手和建模手